

王川: 论第一性原理的理论和实践 (四) - SpaceX 如何克服各种困难

原创 硅谷王川 investguru 2017年07月19日 10:27

本文是 (可直接点击链接看原文)

[王川: 论第一性原理的理论和实践 \(三\) - 从 SpaceX 谈起](#)

[王川: 打比方的误区 - 论第一性原则的理论和实践 \(二\)](#)

[王川: 论第一性原理的理论和实践 \(一\) 从特斯拉的崛起谈起](#)
的续篇。

(1)

SpaceX 发动机设计师 Tom Mueller 如是说:

“这件事看上去很好玩。我们开始被那些火箭发射巨头嘲笑。

开始他们忽视我们。

然后他们和我们竞争，但是他们发现他们在一个公平竞争中无法获胜，因为我们成功了，而且我们的成本可能不到他们的五分之一。然后他们试图用别的方法来摧毁我们。

然后他们终于意识到，他们必须做和我们同样的事。你会听到许多公司开始宣传要做可重复使用的火箭，回收发动机，回收一级二级火箭，降低火箭费用和我们竞争 ...

如果没有 spacex 的压力，ULA 根本不可能考虑从 (贝索斯的) Blue Origin 那里买发动机。如果没有我们的压力，法国人也不会迅速放弃亚丽安五号，开始设计亚丽安六号。俄国人说他们会造出一个火箭超越 SpaceX，这太好笑了。。因为他们已经在他们的 Angara 火箭上做了 22 年，只发射过一次，然后突然宣布他们会做出一个成本更低的发动机。”

(2)

许多人都想从成功者那里获得某个秘诀，某种可以一剑封喉，事半功倍，一劳永逸的绝技。但这在实践中往往并不存在，[成功的结果往往需要多个要素为其必要条件，然后还要有点运气。](#)

SpaceX 的 Musk 说道: “每当有人告诉你某某杀手锏 (magic silver bullet) 是他们产品更优秀或者成本更低的原因，他没有告诉你所有的事实，他只是把真相大大简化了。”

SpaceX 成本更低的主要原因有这么几点:

第一，紧密精益的组织结构，导致整体成本极低 (比传统火箭发射巨头 ULA 和 NASA 低一半以上)。

一个曾在喷气动力实验室工作过的工程师说, "有一次一个校准仪器坏了，必须送回到德国修理，这中间要填写无穷多表格，经历各种官僚主义地折磨，我六个月什么事都干不了，就坐在那里。在 SpaceX，我会说 'Elon，我要这个东西，然后 boom! 我就拿到了' "。

第二，火箭发动机: 简单，可重复使用，扩展性强的 Merlin 发动机。

第三，火箭躯体和燃料箱。每一级火箭都应当把它看成是一个自己单独的飞船，即使像做三级火箭，或者两级火箭同时捆绑推进器，这些看上去无伤大雅的设计，也会极大地增加复杂度和成本。SpaceX 的设计很简单：就是两级火箭，没有再捆绑更多推进器。

第四，航空电子设备，硬件和软件。

第五，发射运营团队（spacex 的一个发射团队要 12-15 人，而洛克希德*马丁要三百人）

(3)

要实践第一性原理，对现有技术格局有根本突破，不能有避重就轻的想法。困难不会因为你躲避而消失，掩耳盗铃耍滑头最后还是浪费自己的时间。

你一定要在底层的技术上有根本的改变，不断在各个细节上持续挑战传统思维的桎梏。这是一个非常艰难复杂的过程，尤其是在开头。但一旦基础打好后，下面的路就越走越宽。

马斯克在火箭研发的过程中，自始至终中采取的是一种长远的规划心态，甚至不惜为此牺牲短期的进度。猎鹰一号的设计，**从一开始就是要强调可以回收和重复使用，为此在发动机和火箭高度可靠和高度冗余上下了很大的功夫。**有工程师抱怨，不做这么多额外的工作，成功发射提前两到三年就可实现。但是有了这些坚实的基础，后面的迅速进步和对竞争者的超越才能成为现实。

SpaceX 火箭发动机的总设计师，是曾在军火商巨头 TRW 工作过的工程师 Tom Mueller。Merlin 发动机采用的是一种可以追溯到上世纪五十年代的叫 Pintle injector (有翻译为"舵销注射器") 的设计。这种设计的缺陷包括燃烧效率没有最优化，燃烧分布不均匀。但是它的优点是简单，易生产，易测试。

这对降低生产成本，提高可靠性，实现重复使用至关重要。

最初的猎鹰一号火箭有一个 Merlin 发动机，执行 SpaceX 主要发射任务的猎鹰九号则是由九个 Merlin 发动机组成，预计2017年下半年将要发射的猎鹰重型火箭，将有 27个Merlin 发动机。

Merlin 从 2006年第一次测试成功开始，不断改进升级，最新的 Merlin 1D 版本，虽然推力不是最大，但推重比达到 180，位居各类发动机之首（大部分主流发动机推重比都在 100 以下）。

(4)

航天领域由于长期缺乏竞争，各个零部件的供货商习惯了高昂的利润和长期的无所事事。SpaceX 的应对哲学是：**如果别人做不好，我们就自己动手。**

有一次，公司需要一种特制的阀门，找到一个供货商，但开价二十五万美元，而且要一年后才能交货。对于 SpaceX 提出的几个月内完成的要求，哈哈大笑，不屑一顾。

几个月后SpaceX 的工程师们自己完成了阀门的生产和测试。

供货商打电话过来："你们那个阀门怎么样？还需要吗？"

SpaceX："我们已经弄好了"

供货商："你说 弄好了 是什么意思？"

SpaceX："我们造好了，测试完了，准备发射时使用了".

供货商：沉默。。。

这样的故事在研发过程中不断一次次重复.

(5)

技术研发上超越前人, 另外一个重要因素, 是 [积极使用最先进的软件和硬件的工具](#).

SpaceX 的发动机研发使用了最新的计算流体力学 (computational fluid dynamics) 的技术. 外界观察者只能看到一小部分这方面的成果, 但是公开的信息也让人觉得非常震撼.

现代 GPU 计算速度是十几年前的上万倍, 可以模拟计算达到的精度是以前无法想象的. 模拟计算的优点在于:

第一, 迅速, 精度高, 不必像以前一样高成本地重复大量物理测试. 整体研发速度大大提高, 成本大大降低. 实验更多是为了验证模拟计算结果.

第二, 实践上很多东西无法实时测量, 只能通过模拟计算来研究.

第三, 可以迅速寻找优化发动机设计的关键点, 进而聚焦设计的计算空间.

第四, [设计是主动的态势, 而不是被动的根据实验结果慢慢改正](#).

(6)

德州大亨 Andrew Beal 在 2000 年秋放弃自己的火箭项目后, 在德州 McGregor 市火箭测试场地留下了不少设施, 正好被 SpaceX 廉价使用.

发动机测试是一个漫长和危险的煎熬. 这个危险包含对于测试工程师的生命危险. 一次完整的 Merlin 发动机燃烧测试, 三分钟内要消耗三千多加仑 (一加仑 = 3.78 升) 的液氧, 两千九百加仑的煤油, 如果控制不慎发生爆炸, 可能造成附近人员的巨大伤亡.

(下图为 Merlin 发动机)



有一次星期五晚上做发动机测试时, 因为一个阀门没有打开, 测试无法启动. 正常安全操作步骤是先抛弃燃料箱内注满的液氧才能到现场工作, 为了避免耽误好几天的测试时间, 两位工程师冒着生命危险到现场手动打开阀门.

从 2006年三月到2008年九月, SpaceX 尝试了四次猎鹰一号的发射才终于成功. 2008年八月初第三次发射失败后, SpaceX 面临弹尽粮绝, 被迫关门的风险.

第四次发射之前, 火箭从洛杉矶空运到南太平洋发射场后, 发现火箭肢体在降落过程中因为气压改变受损. 传统

经验是这类损耗需要三个月时间才能修好，但工程团队连夜奋战，花了两周时间就地完成了修补工作。

客观的说，SpaceX 初创时期，风险极大，最终成功有运气好的因素。但是如果不坚持奋斗六年多不退缩，一般人接触这么好运气的资格，都完全没有。

批评家最喜爱的运动之一，是贬损 SpaceX 这也没什么了不起，那也没什么了不起，无非就是拿了一些 NASA 多少年积累的技术做到了今天。这类肤浅的观点，就好像一个明朝人说欧洲的红夷大炮没啥了不起，无非就是抄袭了唐朝炼丹师发明的火药技术一样。

(7)

从竞争对手的角度看，spacex 价格会不断降低这件事本身并不可怕。大家都知道航天工业存在很多浪费。真正可怕的是，spacex 三个月做的事，别的公司要三年。这意味着，每一年下来，spacex 的领先在加大。

2017年初到七月中，全世界共有 42 次成功的火箭轨道发射，其中 SpaceX就占有 10 次，这个数字已经超过除美国外，本年度其他所有单个国家的成功发射次数（俄国九次，中国七次）。

更关键的是，SpaceX 的猎鹰火箭发射，都是基于同样的 Merlin 发动机。Merlin 估计目前年产量在 200-300 个发动机左右。这和 Delta 火箭使用的 RS-68 发动机，十五年的总产量不到一百个，形成鲜明对比。

对工业生产中的“学习曲线”概念有基本了解的人都知道，产能越高，单位生产成本降低的越快，可靠性提高的也越快，和竞争者的差距也拉的越大。

SpaceX 迭代速度比其他竞争者更快，发射次数越多，促使发动机产能更高，可靠性和单价更低。而价格比竞争者更低，将会占有更多商用市场，获得更多的发射机会，从而进一步降低发射费用。

如果你看过我的老文章，

[王川：摩尔定律还能走多远？\(五\) -- 这都是为了钱](#)

你一定还记得摩尔定律发展的根本动力，来自于半导体的价格下降和市场扩大的良性循环。而火箭发射的价格下降，和市场的扩大，也在开始沿着类似的

" [价格下降 => 市场扩大 => 更多研发投入 => 进一步价格下降](#) " 的规律加速前进。

前面十五年打下的基础，都是为了这一天的到来。 [新开辟的技术版图，又催生了先前没有预想到的新的行业的商业机会。](#)

(未完待续)

点击下面链接获得本公众号的介绍

[王川：如何从我的公众号 investguru 里面获得最大的收获](#)

[在投资和事业发展的路上如何集思广益，举重若轻？欢迎加入王川的俱乐部，这是一个凝聚来自世界四大洲各行各业精英的高端收费社区。有意入会者请和王川（微信号：9935070）直接联系。](#)

作者简介：王川，投资人，现居加州硅谷。个人微信号 9935070，公众号 investguru，新浪微博“硅谷王川”。文章表达个人观点仅供参考，不构成对所述资产投资建议，投资有风险，入市须谨慎。

长按下面二维码订阅本公众号.



阅读